

Reto | LifeGoals : Construcción y despliegue en producción de una aplicación en Angular que permita administrar tus metas en la vida.

Duración: 2.5h

Objetivo:

El **objetivo general** del reto consiste en:

- **Construir y desplegar en producción una sitio web en Angular 18 y Firestore**

Los **objetivos específicos** son:

- **Crear un base de datos en Firestore con la colección metas**
- **Generar un proyecto en Angular, crear configuración para establecer conexión a una base de datos Firestore**
- **Construir los componentes y servicios realizar las operaciones de consultas, alitas y eliminación sobre la base de datos**
- **Desplegar el proyecto en producción en Docker Hub y <https://render.com>.**

Introducción:

El proyecto consiste en crear un sitio web en *Nodejs 20.x y Angular 18.x* que permita administrar tus metas en la vida. Deberá usar una base de datos en Firestore que almacena una colección llamada metas, solo requerimos guardar un solo campo de texto que almacena nuestra meta.

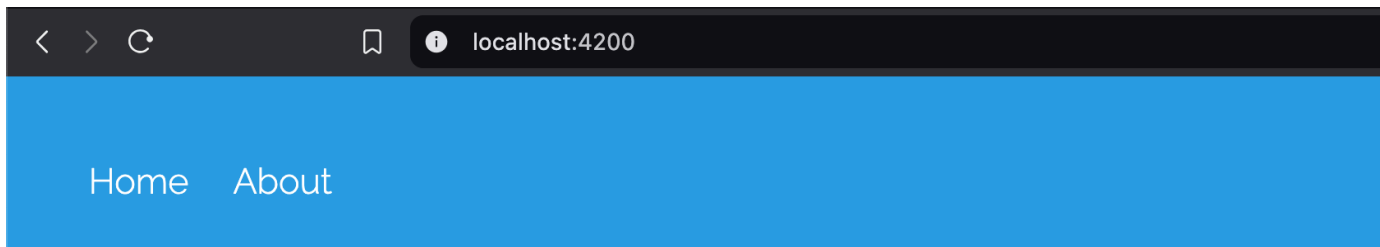
La aplicación debe ser almacenada en un repositorio de github, usando un Workflow deberá crear una imagen de docker del proyecto y almacenarla en Docker Hub. Posteriormente esta imagen docker deberá desplegarse en producción en <https://render.com>.

Instrucciones:

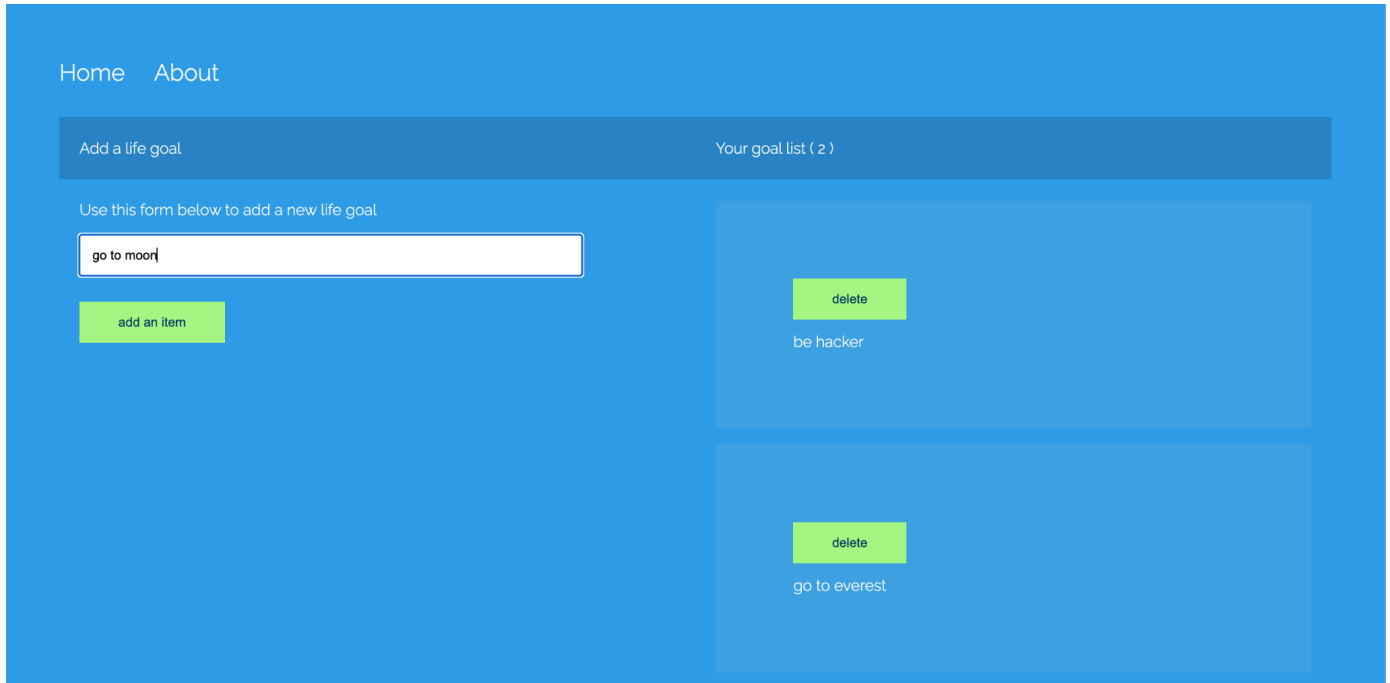
Asegurarse de tener instalado nodejs version 20.x y Angular 18.x, despues se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Crear un nuevo proyecto en <https://console.firebase.google.com/> llamado *lifegoals*
2. Crear una base de datos de Firestore.
 - a. Con una colección llamada *metas*
 - b. Un solo campo tipo String llamado *meta*.
3. Crear un nuevo proyecto en Angular llamado *lifegoals*:
 - a. *\$ ng new lifegoals --no-standalone*.

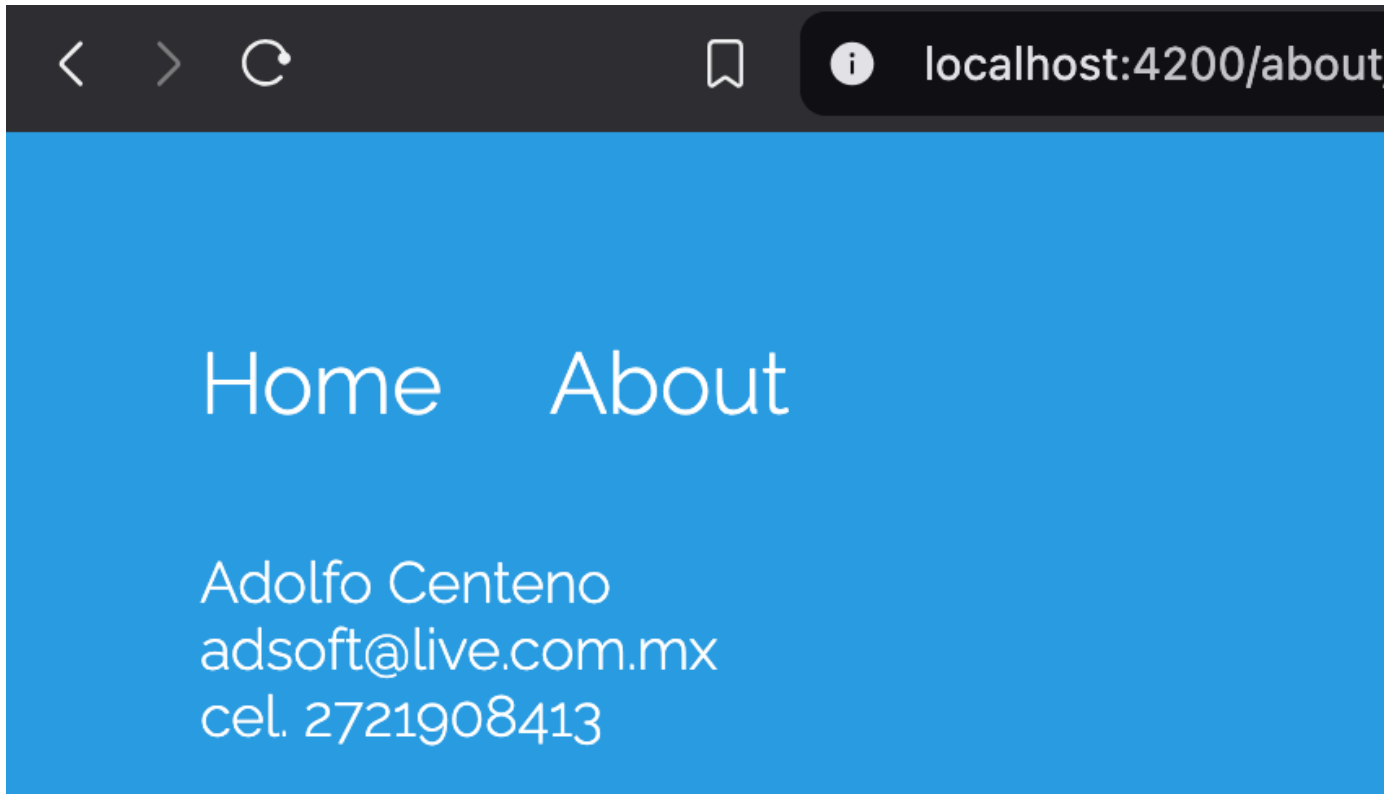
4. Crear 2 componentes
 - a. `ng g c home`
 - b. `ng g c about`
5. Configurar routing en `src/app/app-routing.module.ts` con rutas para los componentes home y about
6. Codificar en `src/app/app.component.ts` el menú de opciones para permitir el ruteo a los componentes home y about
7. Crear hojas de estilos globales en `src/styles.css`, el proyecto podría lucir así hasta ahora, pueden cambiar la hojas de estilos para cambiar los tipos de letra, colores de su preferencia.



8. Crear los ambientes de desarrollo usando : `ng generate environments`
 9. Insertar los keys de firestore en los 2 archivos de ambiente: `src/environments/environment.ts` y `src/environments/environment.development.ts`
 10. Crear una clase model en: `src/app/models/meta.model.ts`
 11. Modificar `src/app/app.module.ts` para importar `FormsModule`, `environment` y configurar `AngularFireModule` para soportar Firestore en el proyecto
 12. Crear un servicio llamado `src/app/services/meta-service.service.ts` y codificar la conectividad a la colección metas, incluyendo las operaciones de lectura, agregar y eliminar
 13. Codificar el componente `home` (`src/app/home.component.ts` y `src/app/home.component.html`) para inyectar el servicio de `meta-service.service.ts` y soportar las operaciones de lectura, creación y eliminación.
- Como simple sugerencia el proyecto podría verse así:



14. Modificar el componente *about* para colocar tus datos de contacto.



15. Crear un repositorio en <https://github.com> llamado lifegoals y subir el código en branch master.
16. Crear un *workflow* que permita crear una imagen de docker con el proyecto y la suba a Docker Hub de forma automática.
17. Deplegar en <https://render.com> la imagen de Docker Hub con el proyecto.

Recomendación:

- Revisar temas de 1 a 5 para recordar procedimientos requeridos para el reto
- Reutiliza código realizado en la práctica del curso.

Entregables:

- URL del repositorio público de github
- URL de la imagen creada por el workflow en Docker Hub
- URL del proyecto en produccion en <https://render.com>

Formato de entrega de actividad:

Para la entrega de tu actividad vas subir los URLs de tu repositorio, Docker Hub y el URL en producción en <https://render.com>, en la sección correspondiente en Canvas.

Evaluación:

Tu reporte será evaluado con base en el cumplimiento de los requerimientos y a su contenido, pero también por su limpieza en el código y orden en la estructura del proyecto. La fecha límite de envío los URLs requeridos estará establecida en la plataforma Canvas.